EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

SZAKDOLGOZAT-TÉMA BEJELENTŐ

Név: **Szécsi Szabolcs Ádám** Neptun kód: **T2HLYG**

Tagozat: **nappali** Szak: **programtervező informatikus BSc**

Témavezető neve: **Dr. Gregorics Tibor**

munkahelyének neve és címe: ELTE IK

beosztása és iskolai végzettsége: tanszékvezető egyetemi docens, PhD, habil

A dolgozat címe: **Keresőalgoritmusok interaktív alkalmazása és állapotgráfok ábrázolása.**

A dolgozat témája:

A szakdolgozat keretében készített program egy konkrét játékot fog megoldani: a rush hour nevű logikai tologatós játékot. Ennek rövid leírása:
Egy 6x6-os játéktáblán 1x2 és 1x3 méretű játékautók találhatók, mindegyiket csak előre és hátra lehet mozgatni, ahol elférnek. A játék célja egy kitüntetett autó kijuttatása a pályáról egy kijáraton a tábla szélén. Az eredeti játéknak 40 különböző kezdőfelállása van, ezekből a programban többet is ki lehet majd próbálni.

A problémát három féle kereséssel lehet majd megoldani: lokális, visszalépéses és egy gráfkeresést, ezeknek mind egy konkrét változata kerül megvalósításra a programban. A megoldó algoritmusok működésést majd a probléma állapotgráfjának a segítségével lehet szemléltetni.

A felület két fő részből fog állni:
- Egyik a játék jelenlegi állását mutatja a játéktáblán
- A másik az állapotgráf felfedezett csúcsait fogja ábrázolni

A program megjelenése, programmal való interakció leírása:
- Játék mód:
  - A felhasználó a táblán lépegethet, ezzel az állapotgráfon megjelenítjük az új felfedezett csúcsokat, kitüntetjük az aktuális állapotot a gráfon.

- Kereső mód:
    - Kiválaszthatunk egy keresőalgoritmust, ami az algoritmusa szerint bejárja az állapotokat, ezeket felvesszük az állapotgráfra.
    - Az algoritmus léptetési sebessége beállítható, megállítható, folytatható
    - A keresőalgoritmus globális munkaterületén tárolt csúcsok és élek meg vannak jelölve az állapotgráfon (különböző színekkel, vastagítással)
  - Felfedezés:
    - Egy gombnyomásra a program elkezdi az összes elérhető állapotot felfedezni (BFS-el) és megjeleníteni, amíg nincs túl sok állapot megjelenítve.
    - Miután az összes csúcs fel van fedezve, vagy már nem tudunk többet megjelíteni, ezek a csúcsok meg maradnak jelenítve.
    - Felfedezés után is indíthatunk egy keresést, és ekkor látjuk a gráf azon részeit is amelyeket amúgy nem fedezne fel az algoritmus.
    - Felfedezés után játszhatunk is, ekkor is látjuk, hogy a sűrű gráfhoz képest milyen úton megyünk.
  - Bármilyen módban ha a kurzorunkat egy csúcsra visszük, megjelenítjük a csúcshoz társított játék állapotot a játéktáblán.
  - Játék módban a csúcsra kattintással abba az állapotba is ugorhatunk.

A program logikája C#-ban, megjelenítése, interakciója Unity-ben kerül megvalósításra.

A témavezetést vállalom:

.....
(a témavezető aláírása)

Kérem a szakdolgozat témájának jóváhagyását.

Budapest, 2025. 10. 07.

.....
(a hallgató aláírása)

A szakdolgozat-témát az Informatikai Kar jóváhagyta.

Budapest, 2025. 10. 07.

.....
(a témát engedélyező tanszék vezetője)